🎓 جزوه طلایی سیستم‌عامل

فصل ۱۰: حافظه مجازی - بخش چهارم (الگوریتم‌های جایگزینی صفحه)

۱. الگوریتم FIFO (First-In, First-Out)

ساده‌ترین‌وشاید"کم‌هوش‌ترین"الگوریتم!

- **منطق:** قدیمی‌ترین‌صفحه‌ای‌که‌واردرم‌شده،اولین‌قربانی‌است.(مثل‌صف‌نانوایی).
- **پیاده‌سازی:** یک‌صف‌ساده‌FIFOنگه‌می‌داریم.صفحه‌جدیدبه‌ته‌صف‌می‌رودوقربانی‌ازسرصف برداشته‌می‌شود.

⚠ **مشکل بزرگ: ناهنجاری بِلِدی (Belady's Anomaly)**این‌نکته**بسیار مهم**وکنکوری‌است.

- **انتظار ما:** اگرتعدادقاب‌های‌حافظه(RAM)رابیشترکنیم،تعدادخطاهای‌صفحه(PageFaults)باید کمترشود.
- **واقعیت در FIFO:** دربرخی‌رشته‌های‌خاص(مثل1,2,1,4,3,2,1,5,...)،باافزایش‌تعدادقاب‌ها،**تعداد خطاها بیشتر می‌شود!**
- **نتیجه:** FIFOالگوریتم‌پایداری‌نیست.

۲. الگوریتم بهینه (Optimal / OPT / MIN)

الگوریتم‌رویایی‌وایده‌آل.

- **منطق:** صفحه‌ای‌راحذف‌کن‌که**برای طولانی‌ترین مدت در آینده**استفاده‌نخواهدشد.
- **مزیت:** تضمین‌می‌کندکه**کمترین تعداد خطای صفحه**رابین‌تمام‌الگوریتم‌هادارد.
- **مشکل:** پیاده‌سازی‌آن‌غیرممکن‌است!چون‌سیستم‌عامل‌گوی‌شیشه‌ای‌نداردونمی‌داندپردازه‌در آینده‌چه‌صفحاتی‌رامی‌خواهد.
- **کاربرد:** فقط‌برای**مقایسه**استفاده‌می‌شود(به‌عنوان‌مترومعیاربرای‌سنجش‌بقیه‌الگوریتم‌ها).

۳. الگوریتم LRU (Least Recently Used)

بهترین تقریب عملی برای الگوریتم بهینه.

- **ایده:** اگر نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم، به گذشته نگاه می‌کنیم!
- **منطق:** صفحه‌ای را حذف کن که **در گذشته برای طولانی‌ترین مدت** استفاده نشده است. (کسی که خیلی وقت است سراغش نرفته‌ایم).
- **ویژگی مثبت:** جزء دسته "الگوریتم‌های پشته" (StackAlgorithms) است، یعنی **هرگز دچار ناهنجاری Belady نمی‌شود.**

روش‌های پیاده‌سازی سخت‌افزاری LRU:

1. **شمارنده (Counters):** یک ساعت منطقی داریم. هر بار که به صفحه‌ای دسترسی داریم، زمان فعلی را در آن صفحه ثبت می‌کنیم. موقع جایگزینی، صفحه‌ای با کوچکترین زمان (قدیمی‌ترین) انتخاب می‌شود.
2. **پشته (Stack):** یک پشته از شماره صفحات داریم. هر بار صفحه‌ای استفاده شود، آن را از وسط پشته برداشته و به **بالای پشته** می‌آوریم.
    - *قربانی کجاست؟* همیشه در **ته پشته**.

۴. الگوریتم‌های تقریبی LRU (LRU Approximation)

چون پیاده‌سازی LRU واقعی سخت‌افزار گران‌قیمتی می‌خواهد، از روش‌های تقریبی استفاده می‌کنیم.

الف) بیت ارجاع (ReferenceBit)

- هر صفحه یک بیت Ref دارد (اول کار ۰ است).
- هر وقت صفحه خوانده/نوشته شود، سخت‌افزار بیت را ۱ می‌کند.
- سیستم عامل نمی‌داند "کی" استفاده شده، فقط می‌داند اخیراً استفاده شده یا نه.

ب) الگوریتم شانس دوم (SecondChance)

همان FIFO است اما با رحم و مروت!

- وقتی نوبت حذف صفحه‌ای می‌رسد (سر صف)، بیت Ref آن را چک می‌کنیم:
    - **اگر ۰ بود:** قربانی می‌شود (چون هم قدیمی است، هم اخیراً استفاده نشده).
    - **اگر ۱ بود:** به آن **شانس دوم** می‌دهیم! بیت را ۰ می‌کنیم، زمان ورودش را به زمان حال تغییر می‌دهیم و آن را به ته صف می‌فرستیم.

ج)الگوریتم‌ساعت(ClockAlgorithm)

پیاده‌سازی‌کارآمد"شانس‌دوم"بااستفاده‌از**صف چرخشی (Circular Queue)**.

- یک‌عقربه‌داریم‌که‌روی‌صفحات‌می‌چرخد.
- اگربیت۱بود⬅۰می‌کندوجلومی‌رود.
- اگربیت۰بود⬅همان‌جامی‌ایستدوآن‌صفحه‌راقربانی‌می‌کند.

د)شانس‌دوم‌بهبودیافته(EnhancedSecondChance)

ازدوبیت‌استفاده‌می‌کند:**(Reference, Modify)**.صفحات‌رابه۴دسته‌تقسیم‌می‌کندواولویت‌خروج‌با دسته‌های‌پایین‌تراست:

1. (0,0):نه‌استفاده‌شده،نه‌تغییرکرده(بهترین‌قربانی).
2. (1,0):استفاده‌نشده،اماتغییرکرده(بایددردیسک‌نوشته‌شود).
3. (0,1):استفاده‌شده،اماتمیزاست.
4. (1,1):هم‌استفاده‌شده،هم‌تغییرکرده(بدترین‌قربانی).

۵. الگوریتم‌های مبتنی بر شمارش (Counting-Based)

- **LFU (Least Frequently Used)**:صفحه‌ای‌که**کمترین تعداد دفعات**استفاده‌شده‌راحذف‌کن (فرض:صفحه‌پراستفاده‌حتمامهم‌است).
- **MFU (Most Frequently Used)**:صفحه‌ای‌که**بیشترین تعداد دفعات**استفاده‌شده‌راحذف‌کن (فرض:صفحه‌ای‌که‌کم‌استفاده‌شده،تازه‌واردشده‌وهنوزگرم‌نشده!).
- *نکته:*این‌دوالگوریتم‌معمولاًاستفاده‌نمی‌شوندچون‌پیاده‌سازی‌گرانی‌دارندوتقریب‌خوبی‌ازOPT نیستند.

📝 خلاصه طلایی (جدول مقایسه)

الگوریتم	منطق حذف	مزیت	عیب
FIFO	قدیمی‌ترین‌صفحه	ساده	ناهنجاری Belady
OPT	استفاده‌دردورترین آینده	کمترین‌خطا	غیرقابل پیاده‌سازی
LRU	قدیمی‌ترین‌استفاده‌در گذشته	کارایی‌عالی،بدون Belady	سخت‌افزارگران

دقت‌کمترازLRU	سریع‌وارزان(شبیه LRU)	FIFO+بیت‌ارجاع	**Clock**